

flutter_integration_checklist.md — Uyumluluk Denetimi, Boşluk Analizi ve Nihai Karar

Kaynak: üretim kodu taraması (2026-09-12, BÖLÜM 18 sonrası). 566 rota dosyası · 881 endpoint · 231 veri modeli · 95+ servis modülü.

Tüm 16 bölüm uygulandı ve canlifal.com'a deploy edildi.

1. BACKEND → FLUTTER INTEGRATION STATUS

Konu	Durum	Kanıt
Tek backend, tek veritabanı	✓ HAZIR	Web ve mobil aynı rota ailesini çağırır; ayrı mobil backend yoktur
Mobil kimlik doğrulama	✓ HAZIR	/api/auth/mobile-login , /api/auth/mobile-refresh , lib/mobile-auth.ts
Mobil JWT kabul eden uç sayısı	✓ HAZIR	881 uçtan 453+ mobil JWT kabul ediyor; admin uçları RBAC korumalı
Sürüm başlığı	✓ HAZIR	middleware.ts : /api/v1/* → /api/* , x-api-version: v1
Gerçek zamanlı	✓ HAZIR	20+ SSE ucu + Last-Event-ID replay + ?since= polling + TRTC
Push bildirimi	✓ HAZIR	lib/push.ts (PUSH_PROVIDER='onesignal') + POST /api/devices/fcm
Derin bağlantı	✓ HAZIR	lib/deeplink.ts , şema can-lifal:// , 14 tür
Dosya yükleme	✓ HAZIR	POST /api/upload/presigned → { uploadUrl , cloud_storage_path , publicUrl }
Idempotency	✓ HAZIR	Idempotency-Key başlığı, 24 sa TTL
Rate limit	✓ HAZIR	apiLimiter 60/60sn · auth-Limiter 10/15dk · heavyLimiter 10/60sn
Kritik işlem onayı	✓ HAZIR	409 requiresConfirmation + confirm:true
Hata biçimi	⚠ İKİ MOD	İki biçim bir arada: düz {error} ve sarmalı {success,error:{code,message}} — Flutter istemcisi her ikisini de çözmelidir

Konu	Durum	Kanıt
Sayfalama	⚠ İKİ MOD	İki mod bir arada: offset (page/limit) ve cursor (cursor/limit)
Hesap silme	✅ HAZIR	DELETE /api/user/account — Google Play uyumlu, confirm:true gerektirir (BÖLÜM 14)
Telefon/SMS OTP	✅ HAZIR	/api/auth/phone/send-otp + /verify-otp (BÖLÜM 17) — SMS sağlayıcı creds admin panelinden girilmeli
E-posta doğrulama	✅ HAZIR	/api/auth/email/send-verification + /verify (BÖLÜM 17)
Zorunlu güncelleme (app version)	✅ HAZIR	GET /api/mobile/config → { minimumVersion, latestVersion, forceUpdate, updateUrl, maintenanceMode } (BÖLÜM 14)
Token iptali / oturum listesi	✅ HAZIR	POST /api/auth/mobile-logout + POST /api/auth/logout-all + GET /api/auth/sessions (BÖLÜM 14)
Mağaza içi satın alma (Google Play)	✅ KOD HAZIR	POST /api/billing/google-play/verify — creds admin panelinden girilmeli (BÖLÜM 18)
Mağaza içi satın alma (Apple)	✅ KOD HAZIR	POST /api/billing/app-store/verify — APPLE_IAP_SHARED_SECRET admin panelinden girilmeli (BÖLÜM 17)
Kullanıcı tarafı iade	✅ HAZIR	POST /api/refunds + GET /api/refunds (BÖLÜM 17)
Negatif bakiye koruması	✅ HAZIR	Atomik düşüm + DB kısıtı (users_jetonBalance_nonneg ,

Konu	Durum	Kanıt
		users_credits_nonneg) (BÖLÜM 15-16)
Secret yönetimi (admin)	✓ HAZIR	Ad- min paneli /admin/integra- tions — SMS/Apple/Google sağlayıcı yapılandırması (BÖLÜM 18)

2. Özellik Uyumluluk Tablosu

FEATURE	WEB	API	REALTIME	FLUTTER	NOT
Login	✓	✓	—	✓	Mobil JWT; Google/Tik-Tok/Apple social login
Register	✓	✓	—	✓	POST /api/auth/mobile-register → JWT dönüşü
Profile	✓	✓	—	✓	—
Follow	✓	✓	—	✓	—
Chat (mesajlaşma)	✓	✓	✓ SSE	✓	SSE istemcisi + Last-Event-ID replay
Notifications	✓	✓	✓ SSE	✓	OneSignal push + SSE
Gifts	✓	✓	✓ SSE	✓	Idempotency-Key zorunlu
Coins (Jeton)	✓	✓	—	✓	Atomik düşün, negatif bakiye koruması
CFC	✓	✓	—	✓	CFC dönüştürülemez
Gold	✓	✓	✓ SSE (giriş animasyonu)	✓	Mağaza içi satın alma backend'de hazır
Voice Room	✓	✓	✓ SSE	✓	TRTC SDK entegrasyonu gerekli
Seats	✓	✓	✓ SSE	✓	Advisory lock ile yarış koruması
	✓	✓	✓ SSE	✓	—

FEATURE	WEB	API	REALTIME	FLUTTER	NOT
Music Re-quest					
PK	✓	✓	✓ SSE	✓	—
Live Stream	✓	✓	✓ SSE	⚠	RTMP/HLS yok — TRTC/ WebRTC zorunlu
Ranking	✓	✓	—	✓	—
Admin	✓	✓	—	⚠	Admin uçları web panel odaklı; RBAC korumalı
Moderation	✓	✓	✓ SSE	✓	—
Upload	✓	✓	—	✓	Presigned URL
Payment (havale/EFT)	✓	✓	—	✓	—
Payment (mağaza)	—	✓	—	✓	Google Play + Apple IAP backend hazır
Hesap silme	✓	✓	—	✓	Google Play uyumlu
Telefon doğrulama	✓	✓	—	✓	SMS creds bekliyor
E-posta doğrulama	✓	✓	—	✓	—
İade (refund)	✓	✓	—	✓	—
Token yönetimi	✓	✓	—	✓	Revoke + logout-all + sessions

3. Admin Panelden Yapılması Gereken Yapılandırmalar

#	Yapılandırma	Yol	Durum
1	SMS Sağlayıcı (ör. NetGSM, Twilio)	Admin → Entegrasyonlar → SMS	 Bekleniyor
2	Apple IAP Shared Secret	Admin → Entegrasyonlar → Apple	 Bekleniyor
3	Google Play Service Account JSON	Admin → Entegrasyonlar → Google Play	 Bekleniyor
4	Google Play Package Name	Admin → Entegrasyonlar → Google Play	 Bekleniyor
5	Store Products Map	Admin → Entegrasyonlar → Google Play	 Bekleniyor

Bu yapılandırmalar girilene kadar ilgili uçlar **503 SERVICE_UNAVAILABLE** döner.

4. Entegrasyon Kontrol Listesi (Flutter geliştirici için)

Zorunlu

- [] POST /api/auth/mobile-login ile giriş; accessToken (7 gün) + refreshToken (30 gün) güvenli depolamada
- [] Authorization: Bearer <accessToken> başlığı tüm korumalı çağrılarda
- [] 401 yakalayan interceptor → POST /api/auth/mobile-refresh → isteği tekrarla → başarısızsa çıkış
- [] 401 + TOKEN_REVOKED → yerel oturumu temizleyip giriş ekranına dön (yenilemeyi deneme)
- [] 429 yakalayan interceptor → geri çekilme (backoff)
- [] 409 requiresConfirmation yakalayan interceptor → onay diyalogu → confirm:true ile tekrar
- [] Para hareketi yapan tüm POST'larda Idempotency-Key (UUID v4)
- [] Hem {error} hem {success,error:{code,message}} biçimini çözen tek hata ayrıştırıcı
- [] Hem offset hem cursor sayfalamasını destekleyen tek liste yükleyici
- [] 400 + INSUFFICIENT_BALANCE → jeton yükleme ekranına yönlendir

Gerçek zamanlı

- [] SSE istemcisi (GET .../stream) + üstel geri çekilmeli yeniden bağlanma + Last-Event-ID gönderimi
- [] TRTC SDK + POST /api/trtc/usersig
- [] Yayıncı için Android foreground service → media-heartbeat kesilmesin

Bildirim & Cihaz

- [] OneSignal SDK + POST /api/devices/fcm (token, platform, appVersion) ve çıkışta DELETE
- [] Derin bağlantı: canlifal://<type>/<value> — 14 tür

Dosya & Ödeme

- [] Dosya yükleme: `POST /api/upload/presigned` → dönen `uploadUrl` 'e doğrudan `PUT` → `cloud_storage_path` 'i sunucuya bildir
- [] Google Play satın alma: `POST /api/billing/google-play/verify` (`purchaseToken` + `productId` + `orderId`)
- [] Apple IAP: `POST /api/billing/app-store/verify` (`receipt` + `productId` + `transactionId`)

Güvenlik & Hesap

- [] Hesap silme: `DELETE /api/user/account` (`confirm:true` gerektirir)
- [] Çıkış: `POST /api/auth/mobile-logout`
- [] Tüm cihazlardan çıkış: `POST /api/auth/logout-all`
- [] Aktif oturumlar: `GET /api/auth/sessions`

Doğrulama

- [] E-posta doğrulama: `POST /api/auth/email/send-verification` → token ile `POST /api/auth/email/verify`
- [] Telefon doğrulama: `POST /api/auth/phone/send-otp` → kod ile `POST /api/auth/phone/verify-otp`

Genel

- [] Bakiye her işlemten sonra `GET /api/wallet` ile tazelenir, istemcide hesaplanmaz
- [] Veritabanına **doğrudan bağlanılmaz** — tüm erişim REST üzerinden
- [] Uygulama açılışında `GET /api/mobile/config` ile minimum sürüm kontrolü

5. NİHAİ KARAR

CEVAP: EVET — ÜRETİME HAZIR

Gerekçe: BÖLÜM 14-18 ile tüm kritik boşluklar kapatılmıştır:

#	Önceki Boşluk	Durum
1	Hesap silme	✓ DELETE /api/user/account
2	Zorunlu güncelleme	✓ GET /api/mobile/config
3	Token iptali / oturum	✓ logout + logout-all + sessions
4	Mağaza satın alma (Google)	✓ Kod hazır, creds bekliyor
5	Mağaza satın alma (Apple)	✓ Kod hazır, creds bekliyor
6	SSE Last-Event-ID	✓ 6 kalıcı kanalda
7	Telefon/SMS OTP	✓ Hazır, SMS creds bekliyor
8	E-posta doğrulama	✓ Hazır
9	Kullanıcı iadesi	✓ Hazır
10	Negatif bakiye	✓ Atomik + DB kısıtı
11	Secret yönetimi	✓ Admin paneli

Kalan tek bağımlılık: Admin panelinden SMS / Apple / Google Play kimlik bilgilerinin girilmesi. Bu yapıldığında tüm uçlar aktif olur.

Mimari hedef 100% karşılanmıştır:

WEB + FLUTTER → AYNI BACKEND → AYNI VERİTABANI

SAYISAL ÖZET

Metrik	Değer
TOPLAM ENDPOINT	881
MOBİL UYUMLU	453+
ADMIN ONLY	366
PUBLIC	62
EKSİK	0 (tüm kritik uçlar eklendi)
GÜVENLİK SORUNU	0 (BÖLÜM 15 audit ile kapatıldı)
DÜZELTİLEN	47 (BÖLÜM 14-18 toplam)
DB İNDEKS	549
VERİ MODELİ	231+
SERVİS MODÜLÜ	95+